



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 1 de 40

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN
DE AGUA MARINA**

**COMPAÑÍA DE PUERTOS
ASOCIADOS S.A. – COMPAS S.A.**

*Estudio de caracterización fisicoquímica y microbiológica de agua
marina realizada el día 31 de marzo del año 2026.*



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 2 de 40



CARTAGENA, BOLÍVAR





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 3 de 40

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	7
1.1 OBJETIVO GENERAL.....	7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2. CONDICIONES GENERALES.....	8
2.1 NORMATIVA APLICABLE.....	8
2.2 INFORMACIÓN DEL CLIENTE.....	8
2.3 EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	9
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	11
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	11
3.2 REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	13
3.2.1 Definición de la regla aplicada.....	13
3.2.2 Declaración de conformidad.....	14
3.2.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$).....	14
3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	15
3.4 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	16
4. RESULTADOS.....	18
4.1 RESULTADOS DE CAMPO.....	18
4.2 RESULTADOS DE LABORATORIO.....	22
5. CONCLUSIONES.....	28
6. BIBLIOGRAFÍA.....	30
7. ANEXOS.....	32
8. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	33



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 4 de 40





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 5 de 40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de las muestras.....	9
Tabla 2. Laboratorio responsable del análisis no acreditado.....	10
Tabla 3. Identificación de las muestras.....	10
Tabla 4. Equipo y método analítico para la medición del parámetro <i>In situ</i>	12
Tabla 5. Método empleado para el análisis de las muestras.....	12
Tabla 6. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.....	15
Tabla 7. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.....	16
Tabla 8. Resultados de campo.....	18
Tabla 9. Comparación del pH con Decreto 1076 de 2015.....	18
Tabla 10. Comparación del Oxígeno disuelto con Decreto 1076 de 2015.....	18
Tabla 11. Clasificación de la calidad del agua de acuerdo con la concentración de Oxígeno....	21
Tabla 12. Resultados de laboratorio Vs Comparación normativa.....	22
Tabla 13. Anexos del informe técnico.....	32
Tabla 14. Historial de cambios.....	33



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 6 de 40

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Punto 1. Patio sur.....	15
Fotografía 2. Punto 2. Muelle 2.....	15
Fotografía 3. Punto 3. Muelle 4.....	15
Fotografía 4. Mediciones in situ.....	15

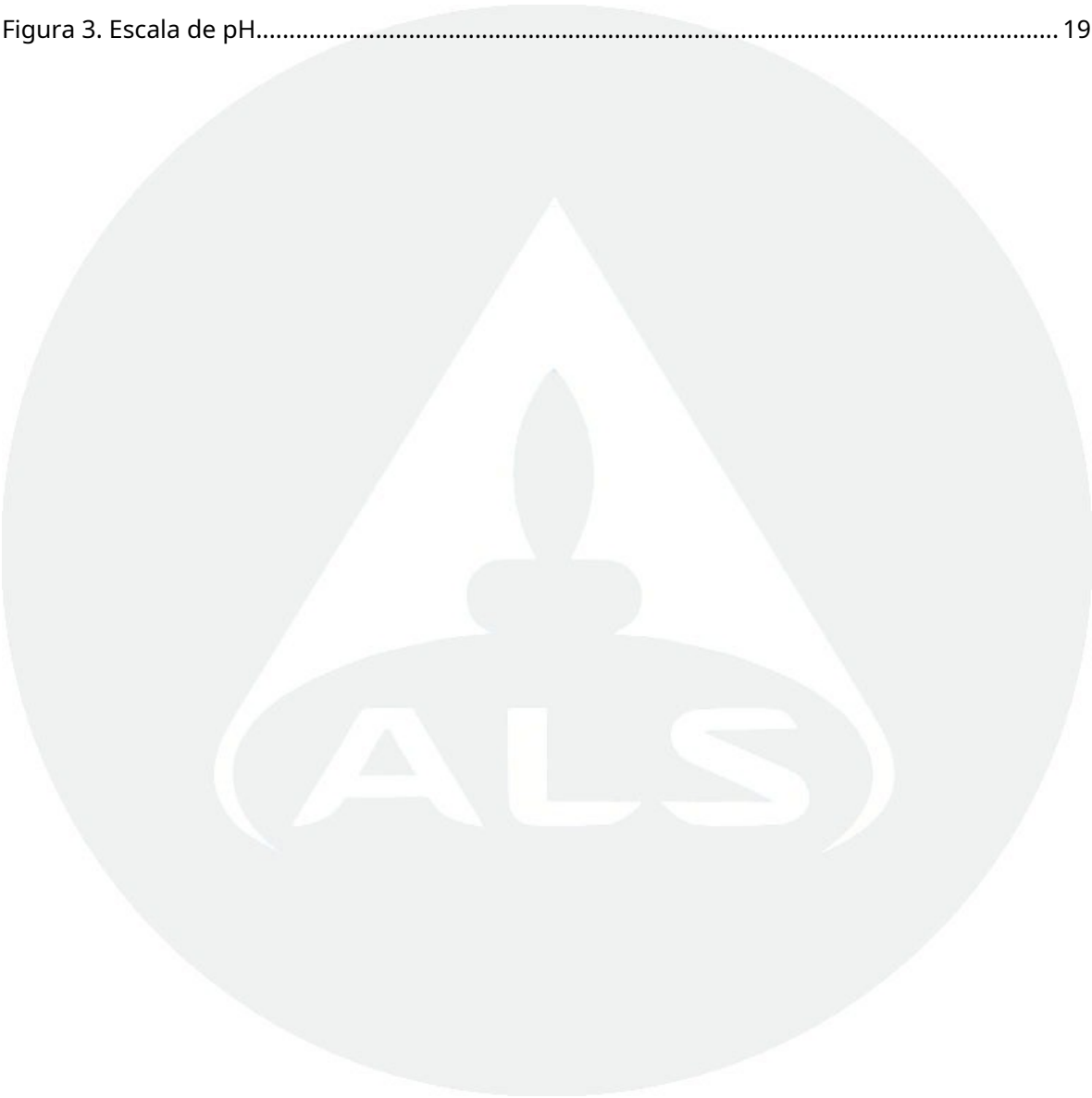


ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple..... 14

Figura 2. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo..... 17

Figura 3. Escala de pH..... 19





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 8 de 40

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comportamiento del pH.....	20
Gráfica 2. Comportamiento del oxígeno disuelto.....	21
Gráfica 3. Comportamiento de los surfactantes aniónicos como SAAM.....	26
Gráfica 4. Comportamiento de los Coliformes totales.....	27





1.OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar la evaluación de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua marina en tres (3) puntos de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la organización COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. – COMPAS S.A., localizada en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía.

1.2 Objetivos específicos

- Realizar ensayos fisicoquímicos y microbiológicos en tres (3) puntos de agua marina, lo anterior, por medio de mediciones *in situ* y toma de muestras para analizar en laboratorio.
- Verificar la conformidad de la normatividad ambiental legal vigente, Decreto 1076 de 2015 (Artículo 2.2.3.3.9.7., 2.2.3.3.9.8. y 2.2.3.3.9.10.), expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).



2.CONDICIONES GENERALES

2.1 Normativa aplicable

Desde el punto de vista normativo, las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua marina fueron comparadas con los criterios establecidos en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Adicionalmente, se consideraron las modificaciones introducidas mediante el Decreto 703 de 2018.

- **Artículo 2.2.3.3.9.7.** Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario (Modificado por el artículo 25, ítem 23 del Decreto 703 de 2018).
- **Artículo 2.2.3.3.9.8.** Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario.
- **Artículo 2.2.3.3.9.10.** Transitorio Criterios de calidad para preservación de flora y fauna en aguas marinas o estuarinas (Modificado por el artículo 18 del Decreto 703 de 2018). Se resalta que para los parámetros enlistados en el artículo 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 de 2015, se encuentran expresados en Concentración Letal (CL), y no son comparables con las unidades reportadas por el laboratorio.

2.2 Información del cliente

Razón social: COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. –
COMPAS S.A.

Correo contacto ambiental: macuna@compas.com.co

Nombre del cliente: María Alejandra Acuña Flórez

Teléfono: 3187165971

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 11 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

Dirección: Avenida Pedro Vélez # DG 20 48 – 14 - Antiguo
Muelle El Bosque

Departamento: Bolívar.

Ciudad o municipio: Cartagena.

Actividad económica: Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático y manipulación de carga.

2.3 Empresa responsable del estudio

COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. – COMPAS S.A., contrató los servicios de **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.**, para desarrollar el monitoreo de agua marina; quien en marco de sus obligaciones contrató a AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. encargado ejecutar el monitoreo y toma de muestras. AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, a través de la Resolución 1537 de 2025, Resolución 0172 de 2026 y Resolución 0176 de 2026, para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 17 No 166-72 en la ciudad de Bogotá, D.C., departamento de Cundinamarca. Los laboratorios responsables de cada uno de los análisis de la muestra y sus respectivas resoluciones de acreditación ante el IDEAM se detallan en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de las muestras.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S.	Cadmio total	Resolución 1537 de 2025
	Coliformes totales	
	Cromo total	Resolución 0172 de 2026
	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	
	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	Resolución 0176 de 2026
	Dureza total	
	Fenoles	
	Grasas y aceites	

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 12 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
	Hidrocarburos	
	Mercurio total	
	Conductividad eléctrica	
	Oxígeno disuelto	
	pH	
	Temperatura	
	Plomo total	
	Sólidos sedimentables	
	Sólidos Suspendidos Totales	
	Surfactantes Aniónicos como SAAM	
	Turbidez	
	Fósforo total	
SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA	Nitratos	Resolución 0522 de 2024
	Nitritos	
	Nitrógeno amoniacal	
	Nitrógeno Kjeldahl	

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. y SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA, 2026.

En la Tabla 2 se presentan aquellos parámetros analizados que no presentan acreditación.

Tabla 2. Laboratorio responsable del análisis no acreditado.

Laboratorio	Parámetro
ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.	Cloruro
	Nitrógeno total

Nota: Para el cálculo de Nitrógeno total, los parámetros requeridos para el mismo fueron subcontratados con el laboratorio SGS S.A., el cual se encuentra acreditado por el IDEAM bajo la Resolución 1028 de 2024 (sede Bogotá).

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Asimismo, la Tabla 3, contiene el número de identificación asignado por el laboratorio de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que, estas identificaciones permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados.

Tabla 3. Identificación de las muestras.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 13 de 40

Sitio de muestreo		COMPAS SA., Cartagena - Bolívar	
Tipo de estudio		Estudio de caracterización de agua marina	
Identificación de la muestra	Número de reporte	Fecha	Punto
311802	26802 ¹	31/03/2026	Punto 1. Patio Sur
311801	BO2602270 Rev.1 ²		Punto 2. Muelle 2
311800	2602912 ³		Punto 3. Muelle 4

¹: Reporte ALS; ²: Reporte SGS; ³: Reporte MCS.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. y SGS COLOMBIA S.A.S.
BARRANQUILLA, 2026.



3.METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1 Características del muestreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de la empresa, los cuales fueron realizar la toma de muestra de agua marina en tres (3) puntos de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la organización COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. – COMPAS S.A., localizada en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar; para su caracterización fisicoquímica y microbiológica.

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas del Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua – IDEAM, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-U.S EPA en su Handbook for Analytical Quality Control in Water and Wastewater Laboratories, y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el American Standard Methods for Examination of Water and Wastewater versión 24 de 2023, además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017).

Se realizó la toma de muestras el día 31 de marzo del 2026, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. El muestreo fue de tipo manual y la toma de muestras se realizó de manera simple. Para tal fin, se utilizó un balde con el cual se tomó la muestra, y posteriormente se llenaron los diferentes recipientes de vidrio ámbar o plástico-opaco, los cuales fueron preservados (acidificación y/o refrigeración) teniendo en cuenta el análisis a realizar.

Posteriormente, se adelantó la determinación de *pH*, *Oxígeno disuelto*, *Conductividad eléctrica*, *Temperatura* y *Sólidos sedimentables*; efectuando las lecturas a la mayor brevedad posible, con el fin de minimizar la oxigenación natural de las muestras. En la

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 15 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

Tabla 4, se presenta el equipo empleado para la medición de dichos parámetros, así como el método analítico empleado y el rango de trabajo de estos.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 16 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

Tabla 4. Equipo y método analítico para la medición del parámetro *In situ*.

Parámetro	Unidad	Equipo utilizado	Método analítico	Rango de trabajo	
				Valor inferior	Valor superior
Conductividad eléctrica	µS/cm	Multiparámetro	SM 2510 B	10	80000
Oxígeno disuelto	mg/L		ISO 17289/2014	A partir de 0,1	
pH	unidades de pH		SM 4500H+ B	2	12
Temperatura	°C		SM 2550 B	NA	NA
Sólidos sedimentables	mL/L	Cono Imhoff	SM 2540 F	A partir de 0,1	

NA: No aplica.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

Finalmente, es importante mencionar los métodos empleados para el análisis fisicoquímico y microbiológico de las muestras, los cuales se describen en la Tabla 5.

Tabla 5. Método empleado para el análisis de las muestras.

Parámetros	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación
Turbidez	NTU	SM 2130 B	2,00
Dureza total	mg CaCO ₃ /L	SM 2340 C	3,00
Fenoles	mg/L	EPA 9065 / Rev 0, 1986	0,002
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	SM 2540 D	10
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg O ₂ /L	SM 5210 B, SM 4500-O H Modificado	5,0
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg O ₂ /L	SM 5220 C. Modificado	15
Surfactantes Aniónicos como SAAM	mg LAS/L	SM 5540 C	0,20
Grasas y aceites	mg/L	SM 5520 C	1,00
Hidrocarburos	mg/L	SM 5520 C, F	1,00
Fósforo total	mg P/L	SM 4500-P B, E. 23rd Edición. 2017. Modificado	0,03
Nitratos	mg N-NO ₃ /L	Strickland and Parsons, 1972. II.. A practical handbook of seawater analysis. Second Edition.	0,06
Nitritos	mg N-NO ₂ /L	Strickland, J. & Parsons, T. (1972). A Practical Handbook of	0,01

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 17 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

Parámetros	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación
		Seawater Analysis. II.7 Nitrite. Bulletin 167 (2da ed). Modificado	
Nitrógeno amoniacal	mg N-NH ₃ /L	Ed. 24, 2023, SM 4500 NH3 B, C.	5,000
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	24 Ed 2023, SM 4500-Norg C y SM 4500-NH3 C.	5,00
Cloruro	mg/L	SM 4500-Cl B - 24th Ed 2023	2000
Nitrógeno total	mg N/L	Cálculo Matemático (Nitratos+Nitritos+Nkt)	5,00
Metales totales			
Cromo total	mg Cr/L	SM 3030 E, SM 3111 B	0,1
Cadmio total	mg Cd/L	EPA 200.2 – EPA 6010 D MODIFICADO/REV 2.8, 1994 – REV 5, JUL 2018	0,01
Mercurio total	µg Hg/L	SM 3112 B	2
Plomo total	mg Pb/L	EPA 200.2 – EPA 6010 D MODIFICADO/REV 2.8, 1994 – REV 5, JUL 2018	0,05
Microbiológicos			
Coliformes totales	NMP/100mL	SM 9223 B	1

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. y SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA, 2026.

3.2 Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.



3.2.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

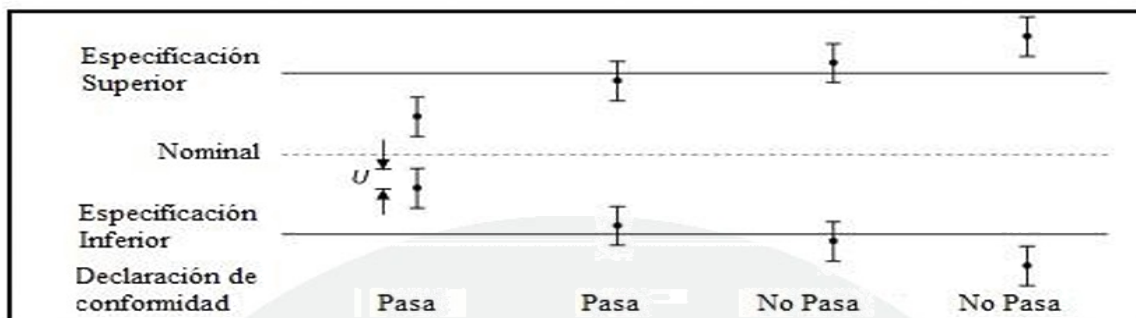
- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

3.2.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 1 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

3.2.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 4** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 20 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

3.3 Descripción de los puntos de muestreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el **Anexo 2**, formatos de campo (*Formato reporte de parámetros fisicoquímicos in situ F-PMO01-02 y Formato descripción de puntos de muestreo sistema lentic, solicitud de análisis F-PMO01-72*).

Tabla 6. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.

Agua marina	
Descripción	La toma de muestra se ejecutó en el área de estudio de la organización COMPAS S.A. en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Los puntos monitoreados corresponden a Punto 1. Patio Sur, Punto 2. Muelle 2 y Punto 3. Muelle 4, los cuales se localizan en un sistema oceánico. Durante la jornada de monitoreo se presentaron condiciones climáticas soleadas. Las muestras de agua marina presentaron una apariencia clara, sin presencia de material flotante ni olores perceptibles. En las cercanías de los puntos se evidenciaron estructuras asociadas a actividades portuarias, tales como el puerto, canales y rompeolas, lo que sugiere un grado de perturbación moderado en el área evaluada.
	 28° NE Altitud:1.9msnm Velocidad:1.0km/h PATIO SUR  197° S Altitud:1.7msnm Velocidad:11.9km/h MUELLE 2
Registro fotográfico	
	Fotografía 1. Punto 1. Patio sur. Fotografía 2. Punto 2. Muelle 2.



Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

3.4 Ubicación de los puntos de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreo, realizado en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

El clima de Cartagena es de tipo tropical, con una temperatura media anual de 27,2 °C. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen-Geiger, corresponde a la categoría Aw. Asimismo, la precipitación media anual es de aproximadamente 1630 mm (Climate data, s.f.).

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 7** y la ubicación geográfica en la **Figura 2**.

Tabla 7. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.

Características del monitoreo				Georreferenciación	
Puntos de monitoreo	ID muestr a	Hora (hh:mm)	Cota de Elevación (m)	Geográficas WGS84	Origen Nacional (m)
Punto 1. Patio Sur	311802	08:00	0	10°23'44,30"N	2707847,175 N
				75°31'37,80"W	4723401,756 E
Punto 2. Muelle 2	311801	09:10	0	10°23'58,10" N	2708273,461 N
				75°31'47,00" W	4723125,260 E



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 22 de 40

Punto 3. Muelle 4	311800	10:45	0	10°23'57,50" N 75°31'31,80" W	2708251,340 N 4723587,512 E
----------------------	--------	-------	---	----------------------------------	--------------------------------

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.



Figura 2. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 23 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

4.RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de agua marina obtenidos tanto en campo como en laboratorio, correspondientes al análisis de las muestras recolectadas. Asimismo, se incluye su comparación con los criterios establecidos en los artículos 2.2.3.3.9.7, 2.2.3.3.9.8 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 de 2015, considerando las modificaciones introducidas por el Decreto 703 de 2018.

4.1 Resultados de campo

Los resultados obtenidos en la medición en campo se relacionan en la **Tabla 8** y la comparación normativa se presenta en la Tabla 9 y Tabla 10.

Tabla 8. Resultados de campo.

Parámetros	Unidades	Punto 1. Patio Sur	Punto 2. Muelle 2	Punto 3. Muelle 4
		31/03/2026		
		08:00	09:10	10:45
		ID 311802	ID 311801	ID 311800
pH	Unidades de pH	8,49	8,21	8,54
Oxígeno disuelto	mg/L	6,4	6,5	6,1
Conductividad eléctrica	µS/cm	48600	49400	47900
Temperatura	°C	31,76	31,66	32,06
Sólidos sedimentables	mL/L	<0,1	<0,1	<0,1

< Valor por debajo del límite de cuantificación del método empleado.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

Tabla 9. Comparación del pH con Decreto 1076 de 2015.

Puntos de monitoreo	Resultados	Declaración de conformidad Decreto 1076/2015	
	pH (Unidades)	Art 2.2.3.3.9.7 y Art 2.2.3.3.9.8 (5,0-9,0)	Art 2.2.3.3.9.10* (6,5-8,5)
Punto 1. Patio Sur	8,49	Conforme	Conforme
Punto 2. Muelle 2	8,21	Conforme	Conforme
Punto 3. Muelle 4	8,54	Conforme	No conforme

*: Agua marina y estuarina.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

Tabla 10. Comparación del Oxígeno disuelto con Decreto 1076 de 2015.

Puntos de monitoreo	Resultados	Declaración de conformidad Decreto 1076/2015	
	Oxígeno disuelto (mg/L)	Art 2.2.3.3.9.7 y Art 2.2.3.3.9.8 (70% concentración de saturación)	Art 2.2.3.3.9.10 (≥ 4)
Punto 1. Patio Sur	6,4	No aplica	Conforme
Punto 2. Muelle 2	6,5	No aplica	Conforme
Punto 3. Muelle 4	6,1	No aplica	Conforme

*: Aguas marina y estuarina.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

El pH es una unidad de medida que describe el grado de acidez o alcalinidad, la cual es medida en una escala que va de 0 a 14 unidades. Una solución ácida tiene una concentración alta de hidrogeniones (H^+), mientras que una solución básica tiene una concentración baja de H^+ , tal y como se observa en la **Figura 3** (Svetolk, 2021).

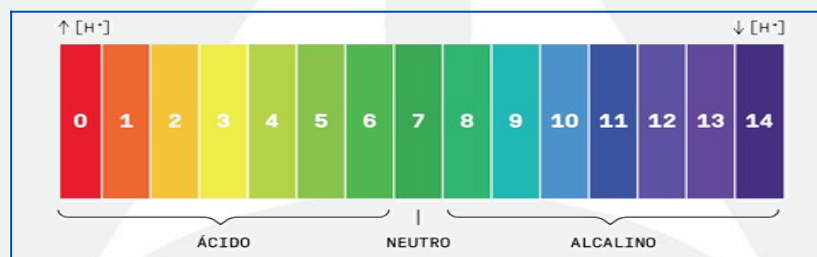


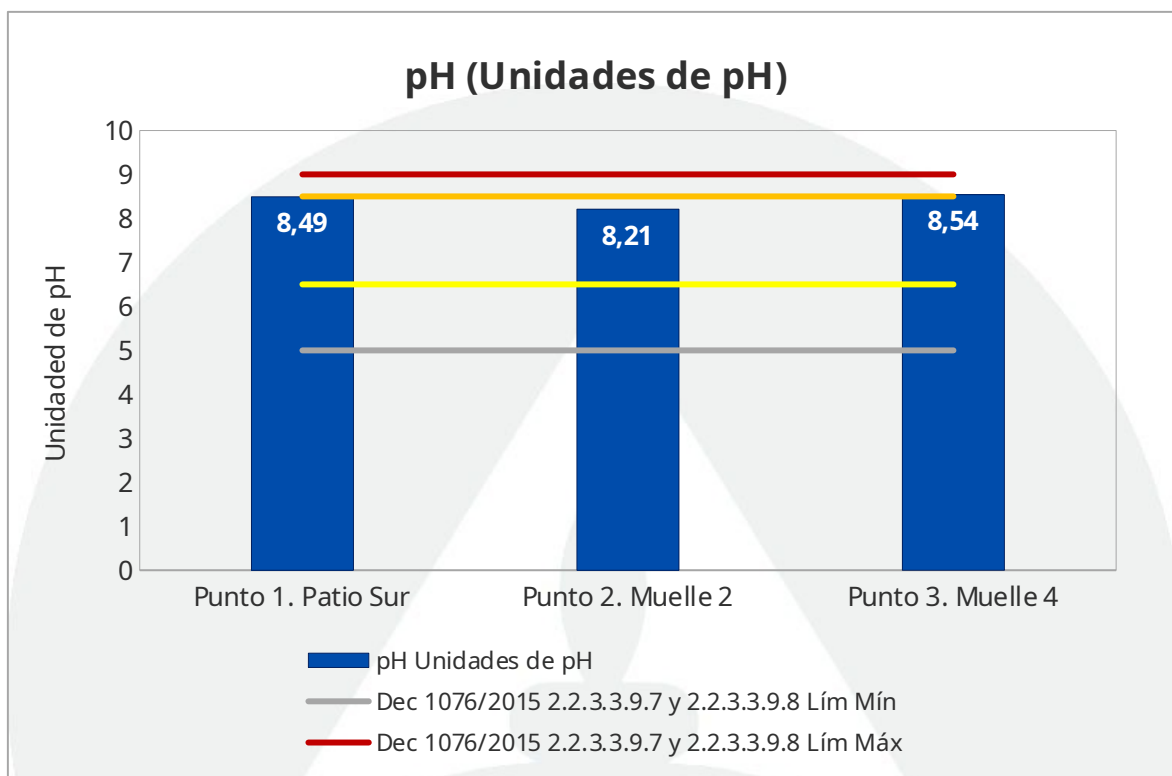
Figura 3. Escala de pH.

Fuente: Modificado de Svetolk, 2021.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los valores de pH obtenidos en los puntos de monitoreo presentaron características alcalinas, lo que significa que poseen mayor cantidad de iones de hidróxido (OH^-) que de hidrogeno (H^+), presentando condiciones acordes a la procedencia de las muestras. Desde el punto de vista normativo se identifica conformidad en los tres (3) puntos de monitoreo respecto al rango establecido en los artículos 2.2.3.3.9.7. y 2.2.3.3.9.8. del Decreto 1076 de 2015. En el caso del artículo 2.2.3.3.9.10. se evidencia conformidad en Patio sur y Muelle 2, sin embargo, Muelle 4 presenta una ligera desviación respecto al límite máximo de 8,50



unidades, teniendo en cuenta el Decreto 703 de 2018. El comportamiento de este parámetro se ve representado en la **Gráfica 1**.



Gráfica 1. Comportamiento del pH.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

Por otro lado, las mediciones de temperatura registraron valores acordes a las condiciones climáticas de la zona de estudio y a la hora de toma de muestra; reportando resultados dentro de un rango general de 31,66°C (Punto 2. Muelle 2) a 32,06°C (Punto 3. Muelle 4).

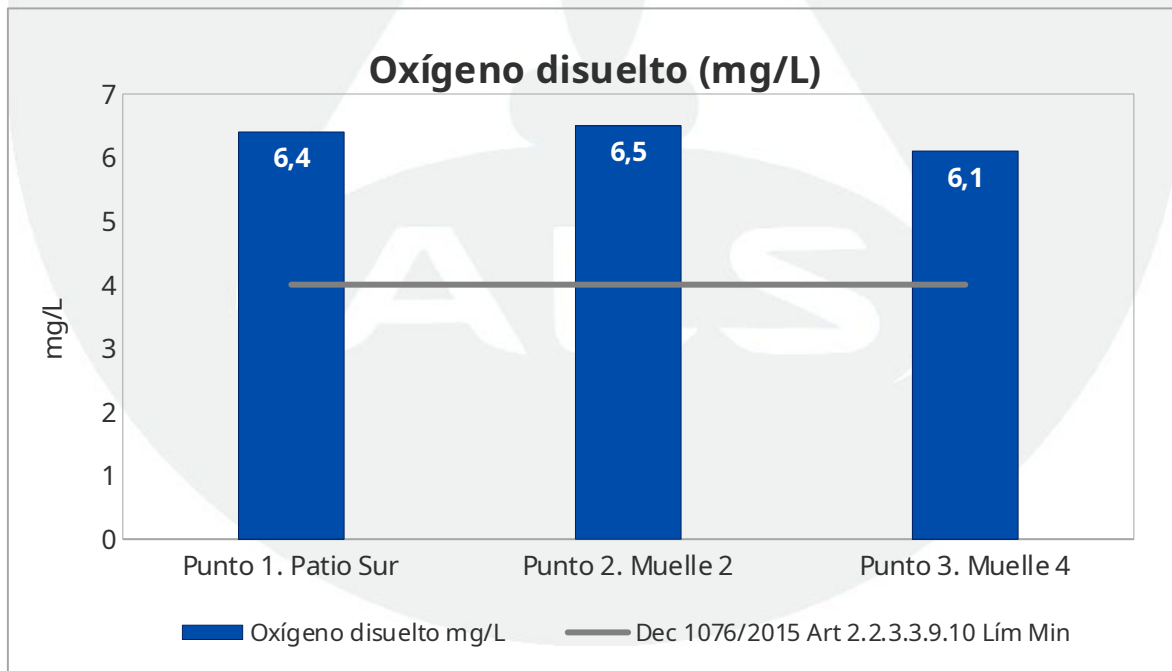
El oxígeno disuelto constituye uno de los elementos de mayor importancia en los ecosistemas acuáticos, debido a que su presencia y concentración determina la existencia de especies, de acuerdo con su tolerancia y rango de adaptación, estableciendo la estructura y funcionamiento biótico de estos sistemas (IDEAM, 2004). Los puntos de monitoreo reflejaron concentraciones dentro del rango **aceptable**, lo

que indica que las condiciones son adecuadas para la vida de la mayoría de las especies de peces y otros organismos acuáticos. Estos resultados se basan en los criterios establecidos en la **Tabla 11**. Desde el punto de vista normativa se identifica conformidad respecto al valor mínimo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 de 2015 (4,0 mg/L). El comportamiento del oxígeno disuelto se ve representado en la **Gráfica 2**.

Tabla 11. Clasificación de la calidad del agua de acuerdo con la concentración de Oxígeno.

mg/L	Condición	Consecuencia
0	Anoxia	Muerte masiva organismos aerobios
0-5	Hipoxia	Desaparición de organismos y especies sensible
5-8	Aceptable	Adecuadas para la vida de la gran mayoría de especies de peces y otros organismos acuáticos
8-12	Buena	
≥12	Sobresaturada	Sistemas de plena producción fotosintética.

Fuente: Asociación Civil "Investigación y Desarrollo", 2007.



Gráfica 2. Comportamiento del oxígeno disuelto

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 27 de 40

Los resultados de conductividad eléctrica en los tres (3) puntos de monitoreo muestran valores coherentes con un ambiente marino, evidenciando una alta salinidad propia de este tipo de cuerpos de agua. Entre los puntos muestreados se observa una consistencia general, lo que sugiere condiciones relativamente homogéneas en la masa de agua, con ligeras diferencias espaciales que no representan cambios significativos en su composición iónica. Finalmente, en cuanto a los sólidos sedimentables, todos los puntos reportan valores inferiores a 0,1 mL/L, lo que indica una carga muy baja de material particulado susceptible de sedimentación. Esto sugiere una columna de agua estable, sin aportes relevantes de sólidos gruesos o procesos de resuspensión importantes en el momento del muestreo.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 28 de 40

4.2 Resultados de laboratorio

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se encuentran en el Anexo 1. Reportes de laboratorio. En la Tabla 12 se presentan los valores obtenidos para cada una de las variables fisicoquímicas y microbiológicas analizadas, junto con la comparación con el Decreto 1076 de 2015, Teniendo en cuenta las modificaciones del Decreto 703 de 2018. Es importante destacar que no fue posible realizar la comparación con los parámetros establecidos en el artículo 2.2.3.3.9.10 transitorio, correspondiente a los criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas marinas y estuarinas, debido a que los valores normativos se encuentran expresados en concentración letal (CL), lo cual no es compatible con los resultados reportados por los laboratorios.

Tabla 12. Resultados de laboratorio Vs Comparación normativa.

Parámetros	Unidades	Punto 1. Patio Sur	Punto 2. Muelle 2	Punto 3. Muelle 4	Decreto 1076 de 2015		Declaración de conformidad
		31/03/2026			Art. 2.2.3.3.9.7	Art. 2.2.3.3.9.8	
		08:00	09:10	10:45			
		ID 311802	ID 311801	ID 311800			
Turbiedad	NTU	10	7,5	8,8	NE	NE	NA
Dureza total	mg CaCO ₃ /L	6700	4550	6100	NE	NE	NA
Fenoles	mg/L	<0,002	<0,002	<0,002	NE	NE	NA
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	20	<10	15	NE	NE	NA
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg O ₂ /L	<5,0	<5,0	<5,0	NE	NE	NA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg O ₂ /L	119	149	125	NE	NE	NA
Surfactantes aniónicos como SAAM	mg LAS/L	<0,20	<0,20	<0,20	0,5	0,5	Conformes

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN
DE AGUA MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 29 de 40

Parámetros	Unidades	Punto 1. Patio Sur	Punto 2. Muelle 2	Punto 3. Muelle 4	Decreto 1076 de 2015		Declaración de conformidad
		31/03/2026			Art. 2.2.3.3.9.7	Art. 2.2.3.3.9.8	
		08:00	09:10	10:45			
		ID 311802	ID 311801	ID 311800			
Grasas y aceites	mg/L	<1,00	<1,00	<1,00	NE*	NE*	NA
Hidrocarburos	mg/L	<1,00	<1,00	<1,00	NE	NE	NA
Fósforo total	mg P/L	0,09	0,08	0,08	NE	NE	NA
Nitratos	mg N-NO ₃ /L	<0,06	0,07	<0,06	NE	NE	NA
Nitritos	mg N-NO ₂ /L	<0,01	<0,01	<0,01	NE	NE	NA
Nitrógeno amoniacal	mg N-NH ₃ /L	<5,000	<5,000	<5,000	NE	NE	NA
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	<5,00	<5,00	<5,00	NE	NE	NA
Cloruro	mg/L	>20000	>20000	>20000	NE	NE	NA
Nitrógeno total	mg N/L	<5,00	<5,00	<5,00	NE	NE	NA
Metales totales							
Cromo total	mg/L Cr	<0,1	<0,1	<0,1	NE	NE	NA
Cadmio total	mg/L Cd	<0,01	<0,01	<0,01	NE	NE	NA
Mercurio total	mg Hg/L**	<0,002	<0,002	<0,002	NE	NE	NA
Plomo total	mg/L Pb	<0,05	<0,05	<0,05	NE	NE	NA
Microbiológicos							
Coliformes totales	NMP/100mL	3590	3360	3790	1000	5000	Conformes Art 2.2.3.3.9.8

NA: No Aplica; NE: No Especifica. <: Valor inferior al límite de cuantificación del método analítico usado por el laboratorio, >: Valor superior al límite de detección del método analítico usado por el laboratorio, *: No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, **: Se realiza conversión de µg Hg/L a mg Hg/L.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. y SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA, 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 30 de 40

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos, la turbidez presentó valores bajos en los tres puntos monitoreados, con registros entre 7,5 y 10 NTU, indicando baja presencia de material suspendido y adecuada transparencia del agua. De igual manera, los sólidos suspendidos totales registraron concentraciones inferiores a 20 mg/L, lo que evidencia limitada carga particulada en las zonas evaluadas.

El análisis de la dureza total, se visualizan valores en un rango entre 4550 y 6700 mg CaCO_3 /L. Este comportamiento es característico de ambientes marinos debido a la alta concentración natural de sales disueltas, principalmente calcio y magnesio, asociadas a la composición química del agua oceánica. Asimismo, las concentraciones de cloruros superiores a 20000 mg/L corresponden a condiciones normales de salinidad en ecosistemas marinos costeros, tal como lo describen APHA, AWWA y WEF (2017).

Por su parte, los fenoles, hidrocarburos, grasas y aceites, nitritos y nitrógeno amoniacal presentaron concentraciones inferiores a los límites de detección analíticos empleados por los laboratorios, lo que indica que estos compuestos no fueron identificados en concentraciones representativas dentro de las muestras evaluadas. Este comportamiento sugiere ausencia de aportes significativos asociados a vertimientos industriales, residuos de combustibles, descargas oleosas o procesos recientes de origen antrópico en los sectores monitoreados. La baja presencia de grasas, aceites e hidrocarburos resulta particularmente relevante considerando la dinámica portuaria y marítima característica de la ciudad de Cartagena, donde este tipo de compuestos puede estar asociado al tránsito de embarcaciones, actividades de carga y descarga, y operaciones industriales costeras.

De igual manera, las bajas concentraciones de nitritos y nitrógeno amoniacal evidencian limitada acumulación de compuestos nitrogenados reducidos en el cuerpo de agua, lo cual puede relacionarse con adecuados procesos de dilución, dispersión y

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 31 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

oxidación natural propios de ambientes marinos con influencia de corrientes y mezcla hidráulica. Estas condiciones favorecen la estabilidad química del medio acuático y disminuyen la probabilidad de afectaciones asociadas a procesos de enriquecimiento orgánico.

En cuanto a los metales evaluados, las concentraciones de cromo, cadmio, mercurio y plomo se encontraron por debajo de los límites de detección analíticos, evidenciando baja incidencia de alteración por metales pesados en las muestras analizadas. Este resultado indica que, para el momento del monitoreo, no se observan aportes relevantes asociados a actividades industriales, portuarias o descargas que puedan generar acumulación de elementos metálicos en el agua marina. Asimismo, la ausencia de concentraciones detectables reduce la probabilidad de efectos adversos sobre la biota acuática y sobre la calidad ambiental del ecosistema costero evaluado.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅) registró valores inferiores a 5 mg O₂/L en todos los puntos, indicando baja presencia de materia orgánica biodegradable y condiciones favorables de oxigenación del medio acuático. Por otra parte, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) presentó concentraciones entre 119 y 149 mg O₂/L, reflejando presencia de materia orgánica oxidable y compuestos químicos susceptibles de degradación, condición que puede relacionarse con la dinámica portuaria y urbana.

Respecto a los nutrientes, el fósforo total presentó concentraciones entre 0,08 y 0,09 mg P/L, mientras que el nitrato registró valores bajos, 0,07 mg N-NO₃/L en el Punto 2. Muelle 2 y por debajo del límite de detección (<0,06 mg N-NO₃/L) en los puntos Patio sur y Muelle 4. Estos resultados indican baja acumulación de nutrientes nitrogenados y fosforados, sugiriendo limitada tendencia a procesos de eutrofización en las áreas monitoreadas, de acuerdo con criterios técnicos descritos por INVEMAR (2022).



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

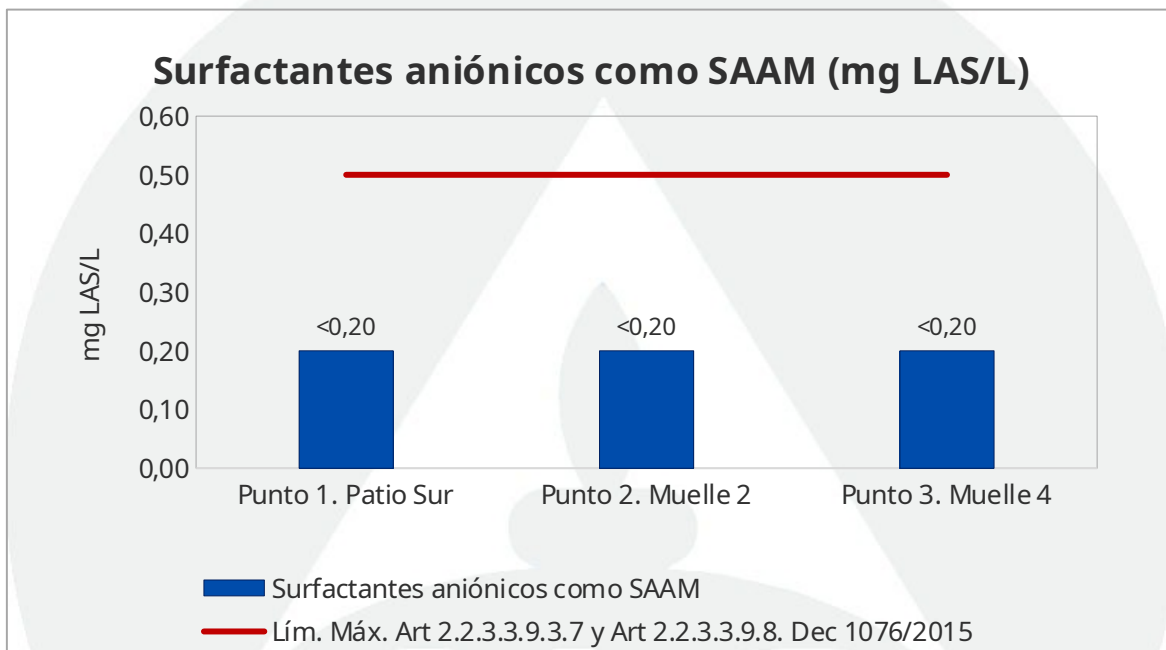
Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 32 de 40

Los surfactantes aniónicos expresados como SAAM registraron concentraciones inferiores a 0,20 mg LAS/L en todos los puntos evaluados, indicando conformidad con el valor de referencia de 0,5 mg/L establecido en el artículo 2.2.3.3.9.7 y 2.2.3.3.9.8 del Decreto 1076 de 2015, como se observa en la **Gráfica 3**.



<: Valor inferior al límite de detección del método de análisis empleado.

Gráfica 3. Comportamiento de los surfactantes aniónicos como SAAM.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.

En el componente microbiológico, los coliformes totales presentaron valores entre 3360 y 3790 NMP/100 mL. Estos resultados cumplen con el criterio establecido en el artículo 2.2.3.3.9.8 del Decreto 1076 de 2015, correspondiente a 5000 NMP/100 mL, por lo que las muestras evaluadas se consideran conformes frente a este límite normativo. No obstante, las concentraciones registradas evidencian influencia de aportes orgánicos y contaminación microbiológica moderada, posiblemente asociada a descargas urbanas; en consecuencia, al compararse con el valor de referencia de



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

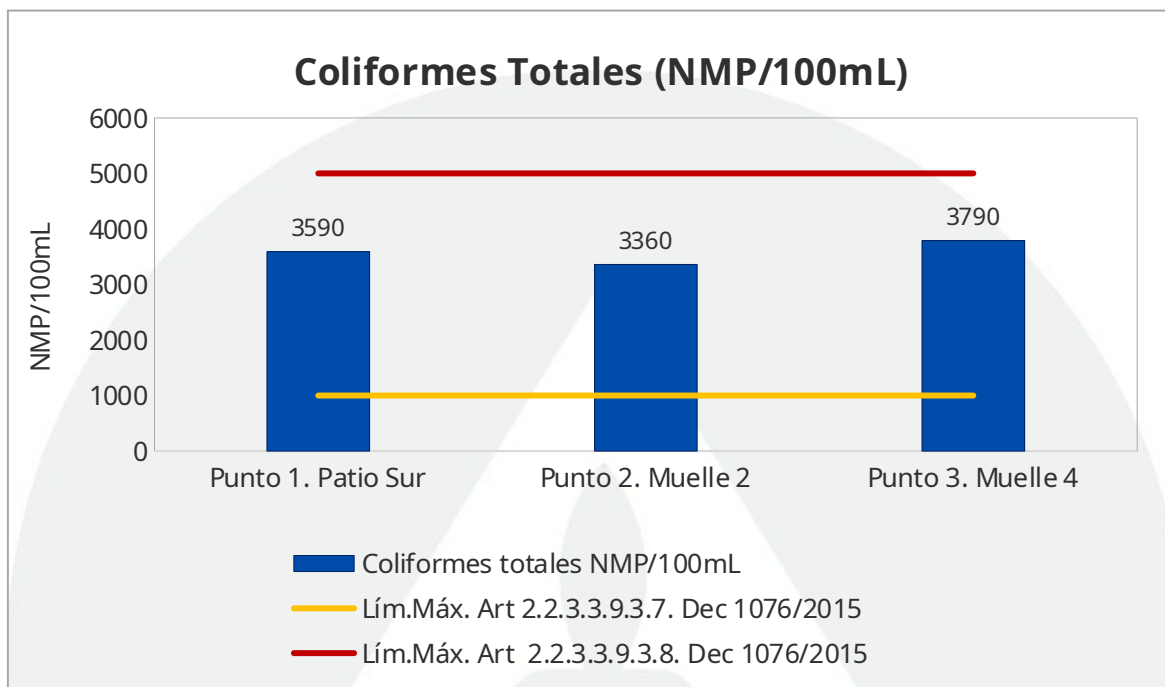
Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 33 de 40

1000 NMP/100 mL establecido en el artículo 2.2.3.3.9.7, los resultados no se consideran conformes frente a dicho criterio (Ver **Gráfica 4**)



Gráfica 4. Comportamiento de los Coliformes totales.

Fuente: AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S., 2026.



5.CONCLUSIONES

COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. – COMPAS S.A., Realizó la evaluación de la calidad del agua marina en tres (3) puntos ubicados en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. De lo cual se concluye lo siguiente:

- Los parámetros medidos *in situ* evidenciaron condiciones características de un ambiente marino costero, con valores de pH dentro de un rango ligeramente alcalino, evidenciando conformidad normativa con los artículos 2.2.3.3.9.7, 2.2.3.3.9.8 y 2.2.3.3.9.10 (a excepción del Punto 3. Muelle 4) del Decreto 1076 de 2015, considerando las modificaciones del Decreto 703 de 2018. Las concentraciones de oxígeno disuelto indican condiciones conformes con lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076. La conductividad eléctrica presentó valores elevados asociados a la salinidad natural del agua marina, mientras que las temperaturas registradas corresponden a las condiciones ambientales propias de la zona de monitoreo en Cartagena. Por otra parte, los sólidos sedimentables presentaron valores inferiores al límite de cuantificación en todos los puntos evaluados, evidenciando baja presencia de material susceptible de sedimentación.
- Los resultados fisicoquímicos obtenidos evidenciaron baja presencia de materia orgánica biodegradable y material suspendido, reflejada en los valores de turbidez, sólidos suspendidos totales y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅). Asimismo, las concentraciones de dureza total y cloruros corresponden a las condiciones naturales de salinidad características del ambiente marino en la zona de estudio.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 35 de 40

- Los parámetros asociados a sustancias de interés ambiental, como fenoles, hidrocarburos, grasas y aceites, nitritos y nitrógeno amoniacal, presentaron concentraciones inferiores a los límites de detección analíticos, indicando ausencia de aportes significativos asociados a actividades industriales, combustibles o descargas recientes. De igual manera, los metales evaluados, entre ellos cromo, cadmio, mercurio y plomo, se encontraron por debajo de los límites de detección, evidenciando baja incidencia de alteración por metales pesados en las muestras analizadas.
- Los nutrientes evaluados registraron bajas concentraciones, sugiriendo limitada influencia de procesos de enriquecimiento orgánico en los puntos monitoreados. Adicionalmente, los surfactantes aniónicos son conformes con los valores de referencia establecidos en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.7 y 2.2.3.3.9.8., mientras que los coliformes totales presentan conformidad con el artículo 2.2.3.3.9.8.
- En términos generales, las muestras de agua marina evaluadas presentan condiciones compatibles con un entorno costero influenciado por actividades portuarias y urbanas, sin evidencias significativas de afectación ambiental durante el periodo de monitoreo.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 36 de 40

LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO





6. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Assoc., Washington. EEUU.
- Climate Data. (s.f.). Clima Cartagena. Climate-Data.org. <https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bolivar/cartagena-3312/>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, 2021.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015). Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Decreto 703 de 2018 República de Colombia. (2018). Por el cual se efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones
- APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater American Public Health Association (APHA), American Water Works Association



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA
MARINA**

OT 14265-1-A-9577-V00

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:05

Fecha: 24/03/2026

Página 38 de 40

(AWWA), & Water Environment Federation (WEF). (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23rd ed.). APHA.

- INVEMAR – Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés (INVEMAR). (2022). Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: Año 2021. INVEMAR.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 39 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

7.ANEXOS

A continuación, en la Tabla 13 se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 13. Anexos del informe técnico.

Anexos	Laboratorio	Archivo	Páginas
Anexo 1. Reporte de laboratorio	SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA	Reporte SGS	6
	ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.	Reporte ALS	2
Anexo 2. Formatos de campo	AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S.	Reporte MCS	2
		Planillas de campo	8
Cadenas de custodia		4	
Resolución 1537 de 2025		134	
Resolución 0172 de 2026		87	
Resolución 0176 de 2026		3	
Anexo 3. Resolución de acreditación del IDEAM	SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA	Resolución 0522 de 2024	20
		S20256010039911	6
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			
Anexo 5. Certificados de calibración			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., AMSPEC MCS COLOMBIA S.A.S. y SGS COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA, 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA MARINA	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:05 Fecha: 24/03/2026 Página 40 de 40
	OT 14265-1-A-9577-V00	

8.HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 14. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT 14265-1-A-9577-V00	20/05/2026			
			Xiomara Quintero Gamez	Martha Cecilia Vergara Flórez	Martha Cecilia Vergara Flórez
Descripción					
Versión inicial					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

(FIN DEL INFORME)